

คู่มือการใช้ระบบ

การเชื่อมต่อระบบ Webhook สำหรับรับข้อมูลการตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) แบบเรียลไทม์

เอกสารฉบับนี้อธิบายรูปแบบและวิธีการเชื่อมต่อระบบ Webhook สำหรับรับข้อมูลการตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) แบบเรียลไทม์ เมื่อมีรถยนต์วิ่งผ่านจุดตรวจ ระบบของเราจะทำการส่งข้อมูล (HTTP POST) ไปยัง Endpoint URL ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบโดยอัตโนมัติ

1. ข้อมูลการเชื่อมต่อ

ระบบของเราจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของท่านด้วยรูปแบบดังนี้:

HTTP Method	POST
Content-Type	multipart/form-data
Timeout	สูงสุด 10 วินาที ต่อ 1 คำสั่ง

หมายเหตุ: 10 วินาที คือ Timeout ตอนส่งข้อมูลป้ายทะเบียนจริง ส่วนการยิงทดสอบ (Dummy Post ตอนข้อ 2 และการทดสอบสถานะซ้ำทุก 30 นาที ตอนข้อ 7) ระบบจะใช้ Timeout สั้นกว่าคือ 5 วินาที

2. การส่ง Dummy Post เพื่อทดสอบ URL

User ต้องทำการกรอก URL Endpoint ของตัวเองก่อนและต้องมี schema เป็น https เท่านั้น

ระบบจะทำการยิง Dummy Post ไปทาง URL ของท่านเพื่อทดสอบว่าปลายทางสามารถรับข้อมูลได้จริงโดยมีรูปแบบดังนี้

ชื่อฟิลด์ (Field)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
camera_id	รหัสอ้างอิง id ของกล้อง(ข้อมูลจำลอง)	TEST_Camera_0001
event_id	รหัสอ้างอิงเหตุการณ์ตรวจจับ (ข้อมูลจำลอง)	TEST_Event_0001
license_plate	หมายเลขทะเบียนรถ (ข้อมูลจำลอง)	กข 1234
province	จังหวัดของป้ายทะเบียน (ข้อมูลจำลอง)	กรุงเทพมหานคร
color	สีของตัวรถ (ข้อมูลจำลอง)	White
capture_time	วันที่และเวลา (ข้อมูลจำลอง)	2026/07/09 14:30:00
image_crop	ไฟล์รูปตัวอย่าง	ไฟล์รูปภาพ (JPEG)

ชื่อฟิลด์ (Field)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
camera_id	รหัสอ้างอิง id ของกล้อง(ข้อมูลจำลอง)	TEST_Camera_0001
image_full	ไฟล์รูปตัวอย่าง	ไฟล์รูปภาพ (JPEG)

เซิร์ฟเวอร์ของท่านต้องตอบกลับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

HTTP Status Code	ต้องตอบกลับเป็น 2XX OK
Content-Type	application/json

รูปแบบ **JSON**: ต้องส่ง **event_id** กลับมายืนยันตามโครงสร้างด้านล่างนี้

ตัวอย่าง JSON ที่เซิร์ฟเวอร์ของท่านต้องตอบกลับ:

```
{
  "event_id": "TEST_Event_0001"
}
```

3. การเพิ่มกล้องและลบกล้อง

3.1) User ต้องทำการยิงข้อมูลรูปแบบ Jason มาที่ Endpoint ของทางระบบ :

[BASE_URL]/partner/cameras (POST)

โดยผู้ใช้งานต้องเข้าไปเพื่อขอ API Key จากระบบของเราและแนบมาทาง Header เพื่อใช้ยืนยัน

ตัวอย่าง : X-API-Key: sk_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXX

*กล้อง1ตัวสามารถเพิ่มได้แค่ 1 url Endpoint เท่านั้น

*webhook_url ที่ระบุ ต้องเป็น URL ที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บ (เมนู Webhook Endpoint) ก่อนเท่านั้น จะพิมพ์ URL ใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไม่ได้

*camera_id ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข ชีดกลาง (-) และขีดล่าง (_) ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร

*จำกัดการเพิ่มกล้องไม่เกิน 40 ครั้ง ต่อ 1 ชั่วโมง ต่อบัญชี

*หากเรียกใช้งานเกินจำนวนครั้งที่จำกัดไว้ของแต่ละ Endpoint ระบบจะตอบกลับ 429 Too Many Requests พร้อม Header Retry-After บอกจำนวนวินาทีที่ต้องรอก่อนเรียกใหม่

*หากบัญชีของท่านถูกผู้ดูแลระบบระงับการใช้งานชั่วคราว API Key ของท่านจะไม่สามารถเรียกใช้งาน Endpoint ใดๆ ในหมวด Partner Integration นี้ได้เลย (เพิ่มกล้อง, เปิด/ปิดกล้อง, เช็สถานะกล้อง, ลบกล้อง) ระบบจะตอบกลับ 403 Forbidden จนกว่าจะได้รับการปลดระงับ

*User สามารถส่งเวลา delay ในการจับป้ายทะเบียนมาด้วย (เมื่อกล้องจับป้ายทะเบียนได้จะ delay ไม่จับป้ายทะเบียนซ้ำตามเวลาที่ user กำหนด จำกัดเวลา 1 ถึง 300 วินาที แล้วจะเริ่มจับใหม่อีกครั้ง) ถ้าไม่ส่งค่านี้มา ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้น 1 วินาที

ตัวอย่าง JSON ที่ User ต้องส่งมาที่ Endpoint ของทางระบบ:

```
{
```

```
{
  "camera_id": "lsdjcmxzncjelacmldcd",
  "camera_url": "rtsp://cityapp.planetcloud.cloud:8554/LPR-Test-01",
  "webhook_url": "https://asdokasod.com/",
  "delay": 5
}
```

ตัวอย่าง JSON ที่ระบบจะตอบกลับเมื่อเพิ่มกล้องสำเร็จ:

```
{
  "camera_id": "lsdjcmxzncjelacmldcd",
  "is_active": false,
  "verification_status": "pending",
  "delay": 5,
  "webhook_url": "https://asdokasod.com/",
  "webhook_is_active": true,
  "created_at": "2026-07-09T07:30:00.123456Z"
}
```

******ถ้าระบบของ **User** ส่งมาไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้หรือลิงค์กล้องไม่สามารถใช้งานได้ระบบจะตอบ **Error** กลับไป******

ในการเช็คสถานะกล้องว่ากล้องตัวนั้นอยู่สถานะอะไร **User** ต้องทำการ Poll ข้อมูลโดยแนบ header มาที่ Endpoint ของทางระบบ : **[BASE_URL]/partner/cameras/{camera_id}** (GET)

โดยต้องแนบ Header X-API-Key ไปเดียวกับที่ใช้ตอนเพิ่มกล้อง (ขอได้จากเมนู API Key ในเว็บของท่าน) เพื่อยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เราเรียก Endpoint นี้

***จำกัดการเรียกเช็คสถานะไม่เกิน 2,400 ครั้ง ต่อ 1 ชั่วโมง ต่อบัญชี**

รูปแบบข้อมูลที่ตอบกลับ (Response Body):

ชื่อฟิลด์ (Field)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
camera_id	รหัสอ้างอิง id ของกล้องที่ต้องการเช็คสถานะ	lsdjcmxzncjelacmldcd
verification_status	สถานะการตรวจสอบ RTSP ของกล้อง (pending / verified / failed) ดูความหมายแต่ละสถานะด้านล่าง	verified
is_active	สถานะเปิด/ปิดใช้งานกล้องในปัจจุบัน	true
delay	เวลา delay ของกล้องในปัจจุบัน (วินาที)	5

ความหมายของสถานะ **verification_status** แต่ละแบบ:

- **pending** — กำลังรอตรวจสอบ ระบบจะทดลองเชื่อมต่อ RTSP ให้อัตโนมัติทุก 20 วินาที จนกว่าจะครบจำนวนครั้งที่กำหนด
- **verified** — เชื่อมต่อ RTSP สำเร็จแล้ว กล้องพร้อมใช้งาน
- **failed** — เชื่อมต่อ RTSP ไม่สำเร็จในรอบล่าสุด ระบบจะลองเชื่อมต่อใหม่ให้อัตโนมัติในรอบถัดไป

*ระบบจะลองเชื่อมต่อ RTSP ให้สูงสุด 3 ครั้ง ถ้ายังไม่สำเร็จ ระบบจะลบกล้องตัวนั้นออกจากระบบโดยอัตโนมัติ (ต้องสร้างกล้องใหม่ผ่าน [BASE_URL]/partner/cameras อีกครั้ง) หากเรียก Endpoint นี้ด้วย camera_id ที่ถูกลบไปแล้ว หรือไม่เคยมีในระบบ ระบบจะตอบกลับ 404 Not Found

3.2) ในการลบกล้องออกจากระบบ **User** ต้องทำการยิง Request มาที่ Endpoint ของทางระบบ :

[BASE_URL]/partner/cameras/{camera_id} (DELETE)

โดยต้องแนบ Header X-API-Key ไปเดียวกับที่ใช้ตอนเพิ่มกล้อง (ขอได้จากเมนู API Key ในเว็บของท่าน) เพื่อยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เราเรียก Endpoint นี้

*จำกัดการลบกล้องไม่เกิน 40 ครั้ง ต่อ 1 ชั่วโมง ต่อบัญชี

*เมื่อลบกล้องสำเร็จ camera_id และลิงก์ RTSP (camera_url) ของกล้องตัวนี้จะสามารถนำไปใช้สร้างกล้องใหม่ได้ทันที *

หากไม่พบกล้อง camera_id ที่ระบุในบัญชีของท่าน ระบบจะตอบกลับ 404 Not Found

หมายเหตุ: Endpoint นี้ไม่มี Body เป็น JSON ที่ต้องส่ง — camera_id ถูกส่งผ่าน URL Path โดยตรง และยืนยันตัวตนผ่าน Header X-API-Key เท่านั้น ตัวอย่างการเรียกใช้งานและรูปแบบข้อมูลที่ระบบตอบกลับมีดังนี้:

ตัวอย่าง การเรียกใช้งาน (Request):

```
DELETE [BASE_URL]/partner/cameras/lsdjcmxzncjelacmlcdc
X-API-Key: sk_live_XXXXXXXXXXXXXXXX
```

ตัวอย่าง JSON ที่ระบบจะตอบกลับเมื่อลบกล้องสำเร็จ:

```
{
  "message": "ลบกล้อง 'lsdjcmxzncjelacmlcdc' ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว "
}
```

ตัวอย่าง JSON ที่ระบบจะตอบกลับเมื่อไม่พบกล้อง (404 Not Found):

```
{
  "detail": "ไม่พบกล้อง camera_id='lsdjcmxzncjelacmlcdc' ในบัญชีของคุณ"
}
```

4. รูปแบบข้อมูลที่ส่ง (Body ที่ส่งไป)

ข้อมูลจะถูกส่งไปในรูปแบบ Form-Data โดยประกอบด้วยข้อมูลตัวอักษรและไฟล์รูปภาพ ดังตารางด้านล่างนี้:

ชื่อฟิลด์ (Field)	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
camera_id	รหัสอ้างอิง id ของกล้อง	Jdsdivnjcebjslsdapxjvncsjnd
event_id	รหัสอ้างอิงเหตุการณ์ตรวจจับ ใช้สำหรับอ้างอิงและป้องกันข้อมูลซ้ำ	3f2b8c1d9a7e4f60b5c2d8e1a4f79b03
license_plate	หมายเลขทะเบียนรถที่ตรวจจับได้	1กข1234
province	จังหวัดของป้ายทะเบียน	กรุงเทพมหานคร
color	สีของตัวรถที่จับได้	Red (หรือ unknown ถ้าทาสีไม่ได้)
capture_time	วันที่และเวลาที่ตรวจจับภาพได้	2026/07/09 14:30:00
is_update	false = ข้อมูลใหม่ / true = ข้อมูลแก้ไขของ event_id เดิม (ดูหมายเหตุด้านล่าง)	false
image_crop	ไฟล์รูปภาพที่ตัดมาเฉพาะส่วนป้ายทะเบียนรถ	ไฟล์รูปภาพ (JPEG)
image_full	ไฟล์รูปภาพรถยนต์แบบเต็มคัน ณ เวลาที่ตรวจจับได้	ไฟล์รูปภาพ (JPEG)

หมายเหตุ: capture_time ส่งมาเป็นรูปแบบ YYYY/MM/DD HH:MM:SS (เช่น 2026/07/09 14:30:00) เป็น string ธรรมดา ไม่ใช่ ISO 8601 กรุณาเขียนโค้ด parse ให้ตรงรูปแบบนี้โดยเฉพาะ

หมายเหตุ: is_update ส่งมาเป็นข้อความ true หรือ false เมื่อระบบอ่านป้ายทะเบียนของรถคันเดิมได้ชัดเจนขึ้นในภาพถัดมา ระบบจะส่งข้อมูลชุดใหม่ด้วย event_id เดิมพร้อม is_update เป็น true กรุณานำข้อมูลและรูปชุดใหม่ไปแทนที่ข้อมูลเดิมของ event_id นั้น ไม่ใช่บันทึกเป็นรายการใหม่ (การยิง Dummy Post ในข้อ 2 ไม่มีฟิลด์นี้)

5. รูปแบบการตอบกลับที่ต้องการ

เพื่อให้ระบบของเราทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของท่านได้รับข้อมูลอย่างสมบูรณ์แล้ว
เซิร์ฟเวอร์ของท่านต้องตอบกลับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

HTTP Status Code	ต้องตอบกลับเป็น 2XX OK
Content-Type	application/json

รูปแบบ **JSON**: ต้องส่ง event_id กลับมายืนยันตามโครงสร้างด้านล่างนี้

ตัวอย่าง **JSON** ที่เซิร์ฟเวอร์ของท่านต้องตอบกลับ:

```
{
  "event_id": "3f2b8c1d9a7e4f60b5c2d8e1a4f79b03"
}
```

****User** ต้องตอบกลับตามรูปแบบนี้ทุกครั้งแม้จะได้รับข้อมูลซ้ำ เพื่อป้องกันในกรณีที่สัญญาณตกหล่นและทางระบบไม่ได้รับการตอบกลับของท่านในครั้งแรกที่ระบบส่งข้อมูลไป**

6. การเปิดปิดกล้องการตั้งเวลาdelay

User ต้องทำการยิงข้อมูลรูปแบบ Jason มาที่ Endpoint ของทางระบบ :

[BASE_URL]/partner/cameras/status (POST)

โดยผู้ใช้งานต้องเข้าไปเพื่อขอ API Key จากระบบของของเราและแนบมาทางHeader เพื่อใช้ยืนยัน

*จำกัดการเปิด/ปิดกล้องและการตั้งเวลา delay รวมกันไม่เกิน 300 ครั้ง ต่อ 1 ชั่วโมง ต่อบัญชี

1.ตัวอย่าง JSON ที่ User ต้องส่งมาที่ Endpoint ของทางระบบ:

```
{
  "camera_id": "lsdjcmxzncjelacmldcd",
  "is_active": true/false
}
```

**เมื่อทางระบบของUserส่งrequestมาเพื่อปิดกล้อง ทางระบบจะทำการหยุดส่งข้อมูลจากกล้องตัวนั้น ภายในไม่เกิน 30 วินาที (รอบตรวจสอบถัดไปของระบบ) **

****การสั่ง is_active: true (เปิดกล้อง)** จะสำเร็จก็ต่อเมื่อกล้องตัวนั้นเคยผ่านการตรวจสอบ RTSP จนได้สถานะ verified มาแล้วเท่านั้น ถ้ากล้องยังไม่เคยผ่านการตรวจสอบ ระบบจะตอบ Error กลับไป

1.ตัวอย่าง JSON ที่ User ต้องส่งมาที่ Endpoint ของทางระบบเพื่อตั้งเวลาdelay:

```
{
  "camera_id": "lsdjcmxzncjelacmldcd",
  "delay": 120
}
```

***User**สามารถส่งมาพร้อมกันทั้งสถานะการเปิดปิดหรือเวลาdelayได้เลยมาที่ Endpoint นี้ได้เลย*

ตัวอย่าง JSON ที่ระบบจะตอบกลับเมื่อสำเร็จ:

```
{
  "message": "อัปเดตกล้อง 'lsdjcmxzncjelacmldcd' เรียบร้อยแล้ว (ปิดใช้งานกล้อง, ปรับ delay เป็น 120 วินาที)",
  "camera_id": "lsdjcmxzncjelacmldcd",
  "is_active": false,
  "delay": 120
}
```

}

7. นโยบายเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

หากระบบของเราส่งข้อมูลไปแล้วพบปัญหา เช่น:

- เซิร์ฟเวอร์ของท่านล่ม (ตอบกลับ 500 Internal Server Error)
- ตอบกลับช้าเกิน 10 วินาที (Timeout)
- ข้อมูล JSON ที่ส่งมาไม่ตรงกับที่ทางเราส่งไป
- ตอบกลับ HTTP Status Code อื่นที่ไม่ใช่ 2XX OK

ระบบจะถือว่า "การส่งล้มเหลว" และจะนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่คิวส่งซ้ำ โดยอัตโนมัติ จำนวนการส่งซ้ำสูงสุด 3 ครั้ง

ตามตารางด้านล่างนี้:

การส่งซ้ำ	ระยะเวลารอ
ครั้งที่ 1	รอ 3 นาที หลังจากส่งครั้งแรกไม่สำเร็จ
ครั้งที่ 2	รอ 5 นาที นับจากครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3	รอ 10 นาที นับจากครั้งที่ 2

****หากส่งครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่สำเร็จ ข้อมูลจะถูกบันทึกสถานะเป็น Dead Letter และส่งแจ้งเตือนไปยัง email ของท่านว่าระบบของท่านมีปัญหา ไม่สามารถส่งข้อมูลไปหาท่านได้ ทุกๆ 30 นาทีระบบจะทำการยิง dummy Test ไปหาท่านเพื่อเช็ควาระบบใช้งานได้หรือไม่ ถ้าระบบของท่านกลับมาทำงานได้ปกติ จะทำการส่งข้อมูลที่ท่านยังไม่ได้รับ****

หมายเหตุ: อีเมลแจ้งเตือนจะถูกส่งก็ต่อเมื่อมีข้อมูลติดต่อกัน 3 ครั้ง (เข้า Dead Letter 3 ครั้งติดกัน โดยไม่มีครั้งไหนสำเร็จคั่นกลาง) สำหรับ Endpoint เดียวกันเท่านั้น — ไม่ใช่ทุกครั้งที่มิข้อมูล 1 รายการเข้า Dead Letter หลังจากตัดไฟแล้ว ข้อมูลใหม่ที่เข้ามาจะถูกบันทึกเป็น Dead Letter ทันทีโดยไม่มีการส่งซ้ำ 3 ครั้งอีก จนกว่า Endpoint จะฟื้นตัว